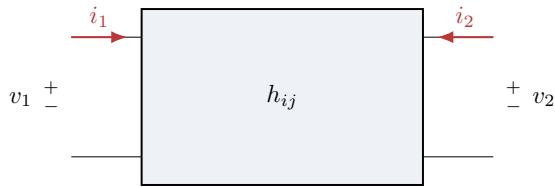


Аналоговая электроника

Лекция 4: дифференциальный усилитель и токовое зеркало

Дёмин Дмитрий Александрович

h-параметры: описание транзистора как четырехполюсника



Оба тока направлены внутрь
четырёхполюсника.

$$v_1 = h_{11}i_1 + h_{12}v_2, \quad i_2 = h_{21}i_1 + h_{22}v_2.$$

Параметр	Определение	Единицы
h_{11}	v_1/i_1 при $v_2 = 0$	Ом
h_{12}	v_1/v_2 при $i_1 = 0$	1
h_{21}	i_2/i_1 при $v_2 = 0$	1
h_{22}	i_2/v_2 при $i_1 = 0$	См

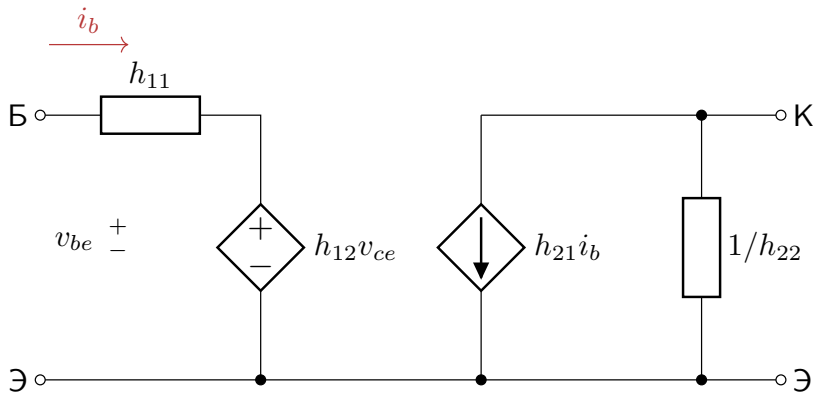
Почему «гибридные»?

Независимые величины — входной ток и выходное напряжение; размерности коэффициентов различны.

Это **линеаризация** реального транзистора около точки Q .

В общем случае параметры комплексные и частотно-зависимые!

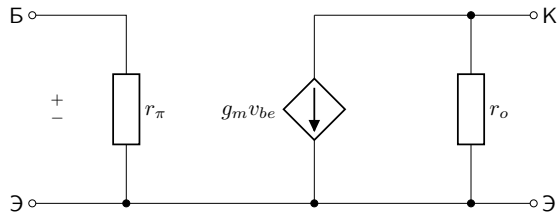
Эквивалентная h-схема транзистора с ОЭ



$$v_{be} = h_{11}i_b + h_{12}v_{ce}, \quad i_c = h_{21}i_b + h_{22}v_{ce}.$$

h_{11} — входное сопротивление; h_{12} — обратная передача напряжения.
 h_{21} — передача тока; h_{22} — выходная проводимость.

Связь с простой π -моделью



$$v_{be} = i_b r_\pi, \quad i_c = g_m v_{be} + \frac{v_{ce}}{r_o}.$$

$$h_{11} = r_\pi,$$

$$h_{12} = 0,$$

$$h_{21} = g_m r_\pi = \alpha / r_e \cdot r_e (\beta + 1) = \beta$$

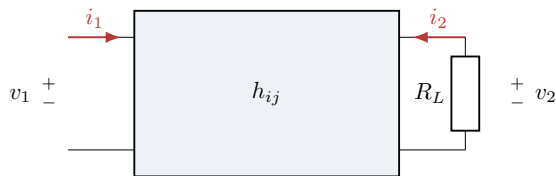
$$h_{22} = 1/r_o.$$

Знакомый пример из лекции 3

$$h_{11} \approx 1,30 \text{ кОм}, \quad h_{21} = 100, \quad h_{22} \approx 19,2 \text{ мкСм}.$$

Соответствие для низкочастотной модели без сопротивления базы и резистивной обратной связи Б–К. У реального прибора h_{12} может быть ненулевым.

Пример: входное сопротивление



$$v_1 = h_{11}i_1 + h_{12}v_2,$$

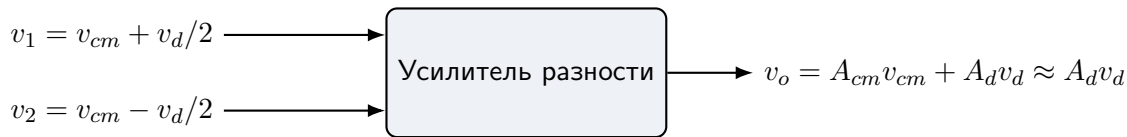
$$i_2 = h_{21}i_1 + h_{22}v_2,$$

$$v_2 = -i_2 R_L$$

$$R_{in} = \frac{v_1}{i_1} = h_{11} - \frac{h_{12}h_{21}R_L}{1 + h_{22}R_L}.$$

Нетривиальный h_{12} приводит к тому, что выходная цепь влияет на входные параметры.

Зачем нужна дифференциальная техника?



- Помеха v_{cm} одинаково действует на оба провода: при вычитании $v_1 - v_2 = v_d$ она исчезает.
- “Встроенный” оператор вычитания, удобный для усилителей с обратной связью

Дифференциальный и синфазный сигналы

$$\begin{aligned}v_d &= v_1 - v_2, & v_{cm} &= \frac{v_1 + v_2}{2} \\v_1 &= v_{cm} + \frac{v_d}{2}, & v_2 &= v_{cm} - \frac{v_d}{2}.\end{aligned}$$

Дифференциальное возбуждение

$$v_1 = +v_d/2, \quad v_2 = -v_d/2.$$

Входы изменяются противоположно.

Синфазное возбуждение

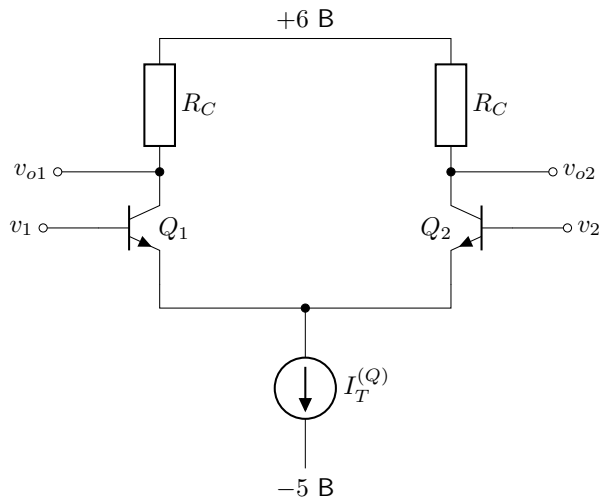
$$v_1 = v_2 = v_{cm}.$$

Входы изменяются одинаково.

Пример: $v_1 = 11$ мВ, $v_2 = 9$ мВ $\Rightarrow v_d = 2$ мВ, $v_{cm} = 10$ мВ.

Здесь напряжения — приращения относительно режима покоя.

Дифференциальная пара: DC



Одинаковые транзисторы; $V_{B1}^{(Q)} = V_{B2}^{(Q)} = 0$.

$$I_T^{(Q)} = 1\text{ mA}, \quad R_C = 10\text{ k}\Omega.$$

Одинаковые V_{BE} (эмиттеры связаны):

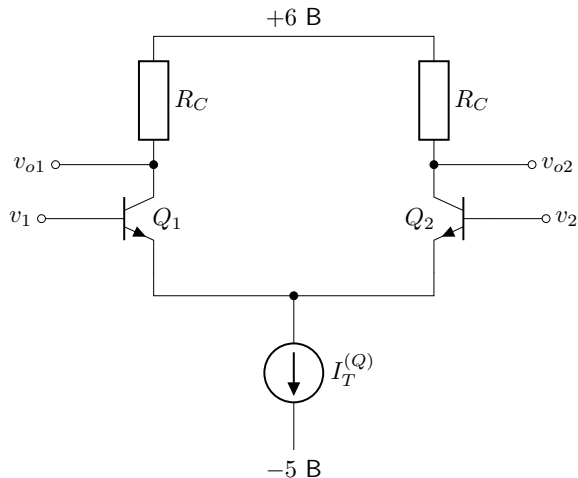
$$I_{C1}^{(Q)} = I_{C2}^{(Q)} = \frac{I_T^{(Q)}}{2}$$

При $\beta \gg 1$, без эффекта Эрли:

$$I_C^{(Q)} = 0,5\text{ mA}, \quad V_C^{(Q)} \approx 1\text{ V}.$$

$V_E^{(Q)} \approx -0,7\text{ V}$; $V_{CE}^{(Q)} \approx 1,7\text{ V}$. Коллектор выше базы на 1 V : переход БК смещён обратно: *активный режим*.

Входная разность перераспределяет ток



Если первый вход повышается относительно второго:

$$i_{c1} > 0, \quad i_{c2} < 0,$$

$$v_{o1} = -R_C i_{c1} < 0,$$

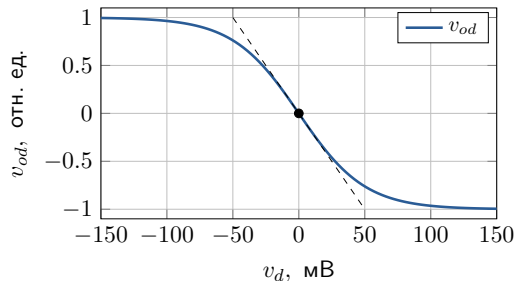
$$v_{o2} = -R_C i_{c2} > 0.$$

Общий ток задан

Источник удерживает сумму эмиттерных токов. При $R_T \gg R_C$: $i_{c1} + i_{c2} = 0$.

В **малосигнальной** модели заменяем идеальный источник тока разрывом цепи!

Большой сигнал и линейный участок



$$I_{Q1} = I_s e^{(v_1 - v_e)/V_T}, \quad I_{Q2} = I_s e^{(v_2 - v_e)/V_T}$$

$$I_{Q1}/I_{Q2} = e^{(v_1 - v_2)/V_T}, \quad I_{Q1} + I_{Q2} = I_T$$

$$I_{Q1} = I_T \frac{e^{v_d/(2V_T)}}{e^{-v_d/(2V_T)} + e^{v_d/(2V_T)}}$$

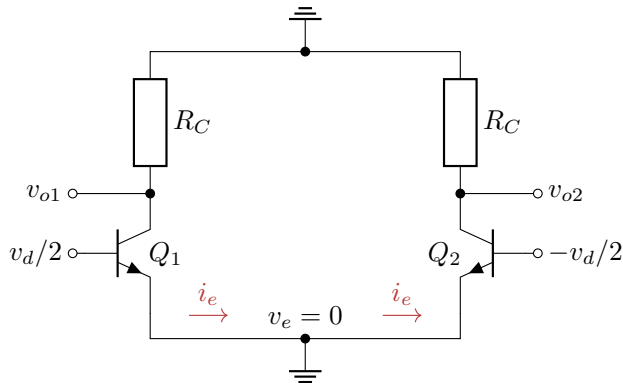
$$I_{Q2} = I_T \frac{e^{-v_d/(2V_T)}}{e^{-v_d/(2V_T)} + e^{v_d/(2V_T)}}$$

$$v_{od} = v_{o1} - v_{o2} = -I_T R_C \tanh\left(\frac{v_d}{2V_T}\right).$$

Для согласованной симметричной пары характеристика нечётная: чётные гармоники, включая вторую, отсутствуют.

Перекачка тока I_T между плечами каскада, если $|v_d| > (2 \dots 3) \cdot V_T$

Схема при дифференциальном возбуждении



$$v_1 = +v_d/2, \quad v_2 = -v_d/2.$$

Из антисимметрии схемы $v_e = 0$ – виртуальная земля.

$$v_{be1} = v_d/2, \quad v_{be2} = -v_d/2.$$

Каждая половина — каскод с ОЭ.

$$v_{o1} = -g_m R_C \frac{v_d}{2}, \quad v_{o2} = +g_m R_C \frac{v_d}{2}$$

$$i_{b1} = \frac{v_d/2}{r_\pi}$$

Параметры дифференциального каскада

- Коэффициент усиления

С первого коллектора

$$A_{d1} = \frac{v_{o1}}{v_d} = -\frac{g_m R_C}{2}.$$

Выход относительно земли.

- Входное сопротивление

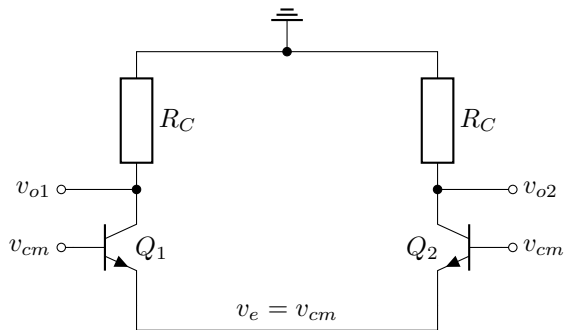
$$R_{in,diff} = \frac{v_d}{i_b} = 2r_\pi$$

Между коллекторами

$$v_{od} = v_{o1} - v_{o2},$$

$$A_{dd} = \frac{v_{od}}{v_d} = -g_m R_C.$$

Синфазный сигнал



$$v_1 = v_2 = v_{cm}.$$

Эмиттерный узел повторяет входное напряжение.

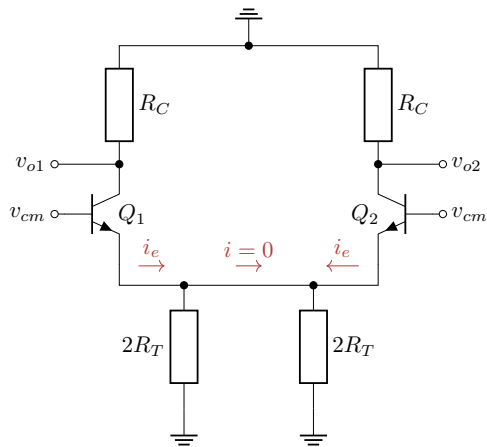
$$v_e = v_{cm}, \quad v_{be1} = v_{be2} = 0.$$

Токи и выходные напряжения практически не изменяются:

$$A_{cm1} = v_{o1}/v_{cm} \approx 0.$$

Идеальный источник тока, одинаковые ВТ, без эффекта Эрли.

Неидеальный источник тока



Дифференциальная схема – **та же**, что и без R_T
Синфазная схема распадается на одинаковые каскады с $2R_T$ в цепи эмиттера:

$$A_{cm1} \approx -\frac{g_m R_C}{1 + g_m (2R_T)}.$$

При $2g_m R_T \gg 1$:

$$A_{cm1} \approx -\frac{R_C}{2R_T}.$$

R_T — **малосигнальное выходное сопротивление** хвостовой цепи.

$\beta \gg 1$, $r_o \rightarrow \infty$ для транзисторов пары. Хороший источник тока позволяет получить большое R_T при небольшом падении постоянного напряжения.

CMRR: подавление синфазного сигнала

Common-Mode Rejection Ratio – коэффициент подавления синфазного сигнала. Для выхода с первого коллектора:

$$v_{o1} = A_{d1}v_d + A_{cm1}v_{cm},$$

$$\text{CMRR} = \left| \frac{A_{d1}}{A_{cm1}} \right|, \quad \text{CMRR}_{dB} = 20 \lg(\text{CMRR}).$$

При $R_T = 100$ кОм: $A_{cm1} \approx -0,05$, $A_{d1} = -100$; $\text{CMRR} \approx 2000$, то есть около 66 дБ.

$$\text{CMRR}_{dB} \approx 20 \lg(g_m R_T)$$

То есть нужно как можно большее **малосигнальное** сопротивление R_T .

Что взять в качестве источника тока?

Требования:

- 1 Задавать режимный ток $I_T^{(Q)}$.
- 2 Слабо менять ток при изменении напряжения на выходе.
- 3 Иметь как можно меньшее падение напряжения по DC.

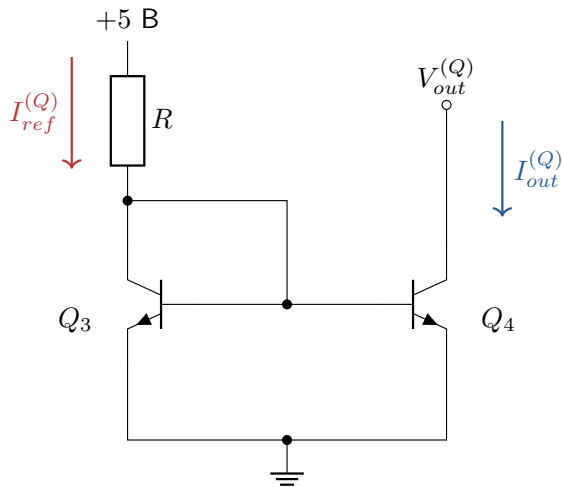
Почему одного резистора недостаточно?

Если между эмиттерным узлом ($-0,7$ В) и шиной -5 В стоит резистор, для 1 мА нужно около $4,3$ кОм.

Его сигнальное сопротивление тоже всего $4,3$ кОм.

Транзистор в активном режиме способен поддерживать ток при изменении коллекторного напряжения. По DC падение напряжения на нем $> 0,5$ В – значительно меньше, чем на резисторе.

Простое токовое зеркало BJT



- 1 Опорная ветвь задаёт ток Q_3 .
- 2 Устанавливается соответствующее $V_{BE}^{(Q)}$.
- 3 Q_4 получает то же $V_{BE}^{(Q)}$.
- 4 Одинаковые эмиттерные токи.
- 5 Почти одинаковые коллекторные токи (копирование).

Q_3 : база соединена с коллектором.

Q_4 : должен сохранять активный режим.

Расчёт опорной ветви и выходного тока

$$I_{\text{ref}}^{(Q)} \approx \frac{5 \text{ В} - 0,7 \text{ В}}{R}, \quad R = 4,3 \text{ кОм} \Rightarrow I_{\text{ref}}^{(Q)} \approx 1 \text{ мА}.$$

Без токов баз: $I_{\text{out}}^{(Q)} \approx I_{\text{ref}}^{(Q)}$.

Куда ещё уходит опорный ток?

$$I_{\text{ref}}^{(Q)} = I_{C3}^{(Q)} + I_{B3}^{(Q)} + I_{B4}^{(Q)}.$$

$$I_{E,Q3} = I_{E,Q4}, \quad I_{\text{ref}} - I_B = I_{\text{out}} + I_B, \quad I_{\text{ref}}/I_{\text{out}} = 1 + 2 \frac{I_B}{I_{\text{out}}}$$

При одинаковых ВТТ и без эффекта Эрли:

$$I_{\text{ref}}^{(Q)}/I_{\text{out}} - 1 = 2/\beta. \quad \beta = 100 \Rightarrow I_{\text{out}}^{(Q)} \approx 0,98 \text{ мА}.$$

Резистор задаёт сумму трёх токов, а не только коллекторный ток опорного транзистора.

Почему зеркало не идеально?

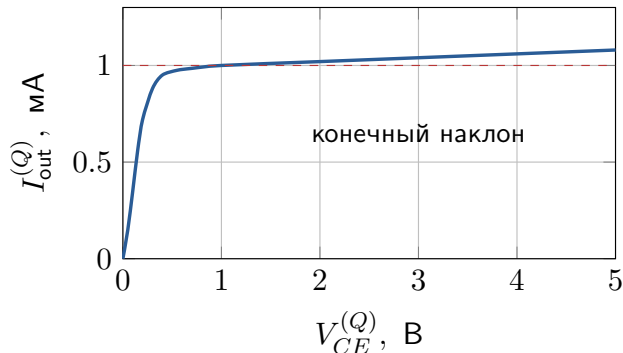
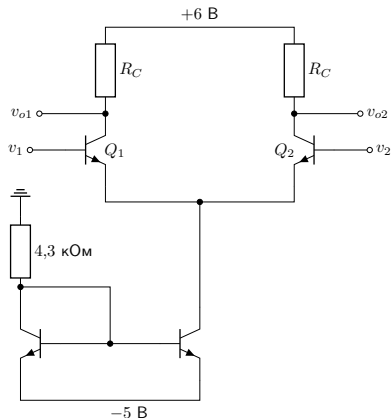


График качественный. $V_{CE,sat}$ не является универсальной границей *точного* копирования: необходимый запас зависит от допустимой ошибки.

- Минимальное падение напряжения по DC – $V_{CE,sat} = 0.2 \dots 0.3$ В (активный режим)
- Копирование – с точностью до $2/\beta$.
- Эффект Эрли создаёт наклон характеристики.
- Разные транзисторы – разные площади эмиттеров – копирование с коэффициентом.
- При малом $V_{CE}^{(Q)}$ копирование тока ухудшается.

Токовое зеркало: источник тока диф. каскада



Опорная ветвь: от нулевого потенциала к шине -5 В.

$$I_{\text{ref}}^{(Q)} \approx \frac{(5 - 0,7) \text{ В}}{4,3 \text{ кОм}} \approx 1 \text{ мА.}$$

Выход зеркала забирает общий эмиттерный ток пары.

У выходного ВJT зеркала:

$$V_{CE}^{(Q)} \approx -0,7 - (-5) = 4,3 \text{ В.}$$

Запас напряжения достаточен.

Выходное сопротивление зеркала

$$R_{\text{out}} \approx V_A / I_{\text{out}}^{(Q)} \approx V_A / I_{\text{ref}}^{(Q)} \text{ (обычно около } 1 \text{ МОм).}$$

Что нужно уметь после лекции

- Связать h-параметры с изученной π -моделью.
- Разделить дифференциальный и синфазный сигналы.
- Найти токи покоя и дифференциальное усиление пары.
- Объяснить роль источника тока и смысл CMRR.
- Объяснить, как зеркало задаёт ток дифференциальной пары.

Две связи, которые нужно запомнить

Ток покоя $I_T \rightarrow g_m = \alpha I_T / (2V_T) \rightarrow$ дифференциальное усиление $A_{d1} = -g_m R_C / 2$.
Сопротивление источника тока $R_T \rightarrow$ синфазное усиление $A_{cm} \approx -R_C / (2R_T)$.

Не забывать проверять активный режим работы транзисторов!